

FRESCOOP • INNOVATION AGRIFINTECH

Pont Teranga AI vers le crédit FresCoop

Une chaîne de décision agronomique et financière auditable, conçue pour transformer un avis agricole explicable en préqualification de crédit sans déléguer la décision à l'intelligence artificielle.

Projet agricole → moteur local FresCoop → Teranga AI → Rendement retenu → Revenu retenu → cash-flow → capacité → score explicable → préqualification → décision humaine

Version : contrat hybride v2 • scoring technique v4

Validation : 63 tests automatisés réussis • build Vite de production réussi

Date : 10 septembre 2026

1. Promesse d'innovation

FresCoop ne se contente pas d'afficher une recommandation agronomique. Il relie de façon vérifiable la solidité du projet agricole à sa capacité réelle de remboursement. Chaque valeur utilisée par le crédit peut être expliquée au comité : origine, formule, ajustement et impact sur le score.

Différenciation : Teranga AI enrichit l'analyse du rendement et du risque, tandis que FresCoop conserve l'autorité métier, le fonctionnement hors ligne et la traçabilité financière.

2. Contrat agronomique hybride unique

Entrées
Culture, surface, zone, sol, saison, eau, intrants, Rendement, prix, pertes et preuves.

Signaux Teranga AI
Rendement prédit, safety score, niveau de risque et recommandation, strictement validés.

Moteur local
Adéquation, viabilité, confiance, constats et recommandations, disponibles même hors ligne.

Sortie persistante
Statut, source, versions, rendements, revenus, ajustement, risque, explications et motif de fallback.

FEASIBLE ADJUST HUMAN_REVIEW

Règle déterministe

Sans Rendement Teranga valide : Rendement retenu = Rendement déclaré
Avec Rendement Teranga valide : Rendement retenu = min(Rendement déclaré, Rendement Teranga)
Revenu = surface × rendement × (1 - pertes / 100) × prix

Une divergence ou un signal de risque peut demander un ajustement ou une revue humaine, mais ne produit jamais à lui seul un refus automatique.

3. Repli local sans pénalité

Situation	Comportement FresCoop	Conséquence crédit
Teranga disponible et réponses valides	Mode hybride ; Rendement Teranga pris en compte.	Revenu retenu audité et revue possible.
Réponse partielle	Signal affiché, mais aucun ajustement externe appliqué.	Rendement retenu = Rendement déclaré.
Timeout, panne ou réponse invalide	Fallback local explicite avec motif enregistré.	Aucune pénalité Teranga ni refus automatique.
Hors ligne	Moteur local immédiatement disponible.	Recalcul serveur au retour du réseau.

4. Serveur autoritaire et source de vérité

1. L'interface React produit uniquement un aperçu de faisabilité.
2. La création en ligne recalcule l'analyse côté serveur.
3. La création hors ligne est réévaluée lors de la synchronisation.
4. Toute modification structurante d'un brouillon recalcule agronomie, cash-flow et score.
5. Une analyse temporaire envoyée par le navigateur est ignorée comme source d'autorité.

Le contrat est persisté dans `agricultural_project_assessments`. Les colonnes critiques restent interrogeables directement et le JSON complet `feasibility_analysis` conserve sources, versions, recommandations et explications.

Intégrité : la même fonction de sérialisation et la même politique métier sont utilisées pour la création en ligne, la mise à jour et la synchronisation hors ligne.

5. Du Revenu retenu au cash-flow

Le cash-flow privilégie explicitement le **Revenu retenu**, placé au mois de récolte. Les revenus de commerce et autres activités sont fusionnés selon leur fréquence, tandis que charges et dettes restent séparées et auditable.

Champ d'audit	Rôle
<code>agriculture_source</code>	Indique que le montant provient du Revenu retenu ou d'un dossier historique.
<code>agriculture_audit</code>	Conserve Revenu déclaré, Revenu retenu et ajustement.
<code>financial_inputs</code>	Conserve revenus non agricoles, fréquences et charges pour les régénérations.

6. Scoring technique v4

Dimension	Maximum	Lecture
Identité	15	Complétude de l'identité du demandeur.
Capacité	35	Flux net et échéance, avec capacité déclarée et capacité retenue.
Preuves	30	Couverture et qualité des preuves A, B, C et D.
Risques	20	Pénalités explicites issues des règles déclenchées.

Le détail expose les capacités déclarée et retenue, leurs versions stressées à -20 % de revenus et l'impact agronomique avant/après.

7. Garantie de décision humaine

Cas protégé : si la capacité déclarée est acceptable mais devient insuffisante uniquement à cause du Rendement Teranga, la règle critique de capacité est neutralisée au profit d'une revue agronomique humaine.

Si les capacités déclarée et retenue sont toutes deux insuffisantes, la règle financière critique reste applicable : elle repose alors sur une insuffisance indépendante de Teranga.

- AGRONOMIC_ADJUSTMENT → revue requise ;
- AGRONOMIC_HUMAN_REVIEW → revue requise ;
- fallback local → aucune règle ou pénalité Teranga ;
- décision finale → exclusivement réservée au comité humain.

8. Expérience de démonstration

1. Saisir le projet agricole et montrer l'aperçu « Moteur local FresCoop + Teranga AI ».
2. Comparer Rendement, Rendement Teranga, Rendement retenu, Revenu déclaré et Revenu retenu.
3. Créer le dossier et montrer que le serveur recalcule et persiste les valeurs.
4. Ouvrir la préqualification : capacités avant/après, stress, règles et justification.
5. Couper le réseau, créer localement, puis synchroniser et montrer le recalcul serveur.
6. Conclure sur la mention « avis explicable — décision finale humaine ».

9. Validation technique

Contrôle	Résultat
Tests unitaires et intégration	63 réussis, 0 échec.
Création en ligne	Contrat Teranga, cash-flow et score persistés.
Synchronisation hors ligne	Recalcul serveur et données navigateur non fiables ignorées.
Mise à jour structurante	Agronomie, dettes, cash-flow et score recalculés.
Build frontend	Vite production réussi.

FresCoop — inclusion financière agricole fondée sur des données explicables, un fonctionnement résilient et une décision humaine responsable.